8-3 الأقواس والأوتار
Arcs and Chords

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

فيما سبق:

درستُ استعمال العلاقات بين الأقواس والزوايا لإيجاد قياسات مختلفة.

(الدرس 2-8)

والآن:

- أميّز العلاقات بين الأقواس والأوتار وأستعملها.
- أميّز العلاقات بين الأقواس والأوتار والأقطار وأستعملها.

لماذا؟

يستعمل الخيَّاطون إطارًا دائريًّا لشد الأقمشة ثم تطريز الزخارف عليها. ويُظهر الشكل المجاور إطارًا دائريًّا، مثبتًا عليه تطريز على شكل نجمة، ويمثِّل كل رأسين متجاورين من رؤوس النجمة نهايتَي قوسٍ في الدائرة، أو نهايتي وترٍ يكوّن أحد أضلاع شكل سداسي رؤوسه على الدائرة.

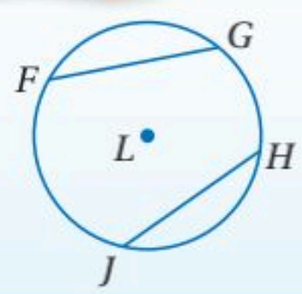
الأقواس والأوتار: لقد تعلمت في الدرس 1-8 أن الوتر هو قطعة مستقيمة يقع طرفاها على الدائرة، وإذا لم يكن الوتر قطرًا للدائرة، فإن طرفَيه يقسمانها إلى قوسين؛ أحدهما قوس أكبر والآخر أصغر.

نظرية 8.2

أضف إلى مطويتك

التعبير اللفظي: في الدائرة نفسها أو في دائرتين متطابقتين، يكون القوسان الأصغران متطابقين، إذا وفقط إذا كان الوتران المناظران لهما متطابقين.

مثال: $\overline{FG} \cong \overline{HJ}$، إذا وفقط إذا كان $\widehat{FG} \cong \widehat{HJ}$.



ستبرهن الجزء 2 من النظرية 8.2 في السؤال 20

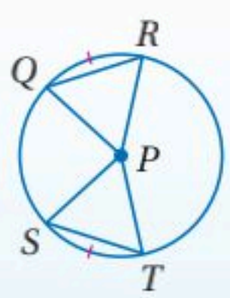
برهان

نظرية 8.2 (الجزء 1: دائرة واحدة)

المعطيات: $\widehat{QR} \cong \widehat{ST}$ في $\odot P$.

المطلوب: $\overline{QR} \cong \overline{ST}$

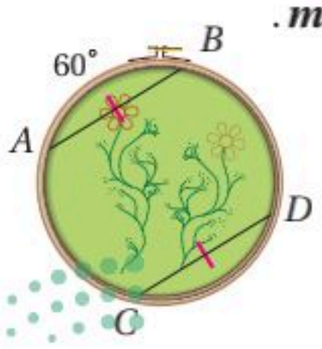
البرهان:



العبارات	المبررات
1) $\widehat{QR} \cong \widehat{ST}$ في $\odot P$	1) معطيات
2) $\angle QPR \cong \angle SPT$	2) إذا تطابقت الأقواس، فإن الزوايا المركزية المقابلة لها تكون متطابقة.
3) $\overline{QP} \cong \overline{PR} \cong \overline{SP} \cong \overline{PT}$	3) أنصاف أقطار الدائرة جميعها متطابقة.
4) $\triangle PQR \cong \triangle PST$	4) SAS
5) $\overline{QR} \cong \overline{ST}$	5) العناصر المتناظرة في مثلثين متطابقين متطابقة.

مثال 1 من واقع الحياة — استعمال الأوتار المتطابقة لإيجاد قياس القوس

حرف يدوية: إذا كان: $\overline{AB} \cong \overline{CD}, m\widehat{AB} = 60°$ في الشكل المجاور، فأوجد $m\widehat{CD}$.



$\overline{AB}$, $\overline{CD}$ وتران متطابقان؛ إذن القوسان المقابلان لهما $\widehat{AB}$, $\widehat{CD}$ متطابقان

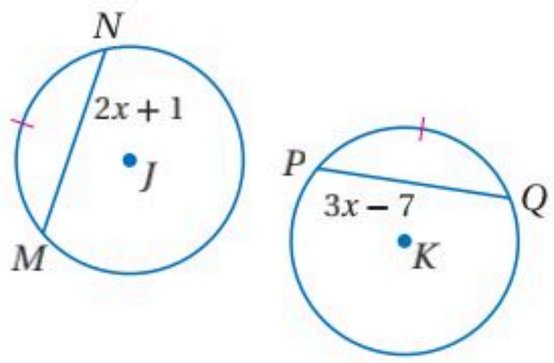
أي أنّ: $m\widehat{AB} = m\widehat{CD} = 60°$

تحقق من فهمك

1) إذا كان $m\widehat{AB} = 78°$ في الشكل أعلاه، فأوجد $m\widehat{CD}$.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثال 2 استعمال الأقواس المتطابقة لإيجاد أطوال الأوتار

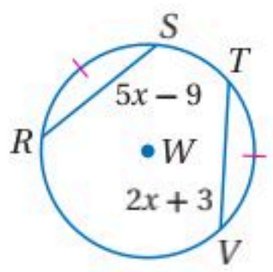


جبر: إذا كان: $\odot J \cong \odot K, \widehat{MN} \cong \widehat{PQ}$ ، فأوجد PQ .

$\widehat{MN}, \widehat{PQ}$ قوسان متطابقان في دائرتين متطابقتين؛
لذا فإن الوترين $\overline{MN}, \overline{PQ}$ متطابقان.

$MN = PQ$	تعريف القطع المتطابقة
$2x + 1 = 3x - 7$	بالتعويض
$8 = x$	بالتبسيط

إذن: $PQ = 3(8) - 7 = 17$.



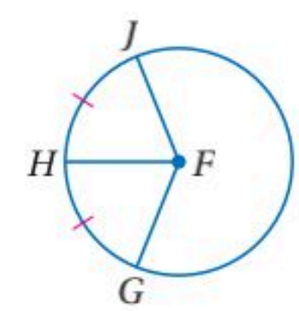
تحقق من فهمك

2) في $\odot W$ ، إذا كان $\widehat{RS} \cong \widehat{TV}$، فأوجد RS.

تنصيف الأقواس والأوتار: إذا قسم مستقيم أو قطعة مستقيمة أو نصف مستقيم قوسًا إلى قوسين متطابقين؛ فإنه يُنصّف القوس.

إرشادات للدراسة

منصّف القوس: في الشكل الآتي $\overline{FH}$ منصّف للقوس $\widehat{JHG}$.

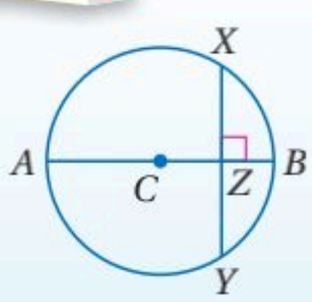


نظريات

أضف إلى مطويتك

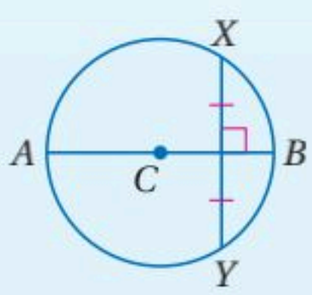
8.3 إذا كان قطر (أو نصف قطر) الدائرة عموديًا على وتر فيها، فإنه يُنصّف ذلك الوتر، ويُنصّف قوسه.

مثال: إذا كان القطر $\overline{AB}$ عموديًا على $\overline{XY}$ في النقطة Z، فإن: $\overline{XZ} \cong \overline{ZY}, \widehat{XB} \cong \widehat{BY}$.



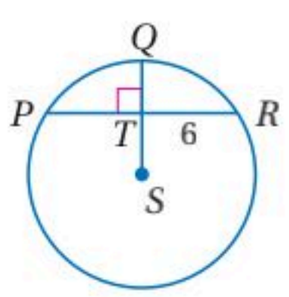
8.4 العمود المنصّف لوتر في الدائرة هو قطر (أو نصف قطر) لها.

مثال: إذا كان $\overline{AB}$ عمودًا منصّفًا للوتر $\overline{XY}$ ، فإن $\overline{AB}$ قطر في $\odot C$.



ستبرهن النظريتين 8.4 , 8.3 في السؤالين 23 , 21 على الترتيب

مثال 3 استعمال نصف القطر العمودي على الوتر



في $\odot S$ ، إذا كان $m\widehat{PR} = 98°$ ، فأوجد $m\widehat{PQ}$.

نصف القطر $\overline{SQ}$ يعامد الوتر $\overline{PR}$؛ لذا وبحسب النظرية 8.3 فإن
$\overline{SQ}$ يُنصّف $\widehat{PR}$ ؛ إذن $m\widehat{PQ} = m\widehat{QR}$

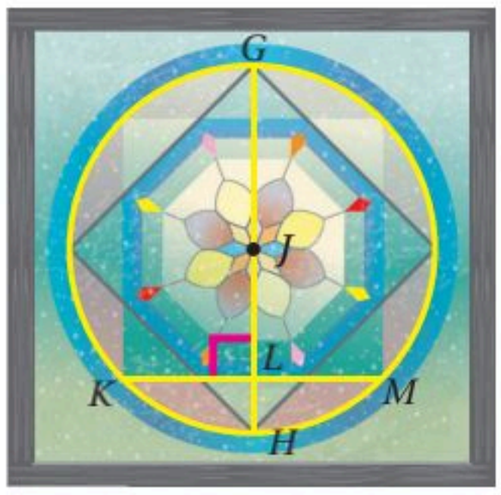
$$m\widehat{PQ} = \frac{m\widehat{PR}}{2} = \frac{98°}{2} = 49°$$

تحقق من فهمك

3) أوجد PR في $\odot S$.

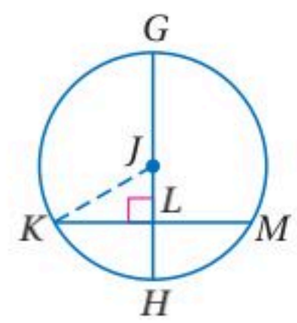
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثال 4 من واقع الحياة — استعمال القطر العمودي على الوتر



زجاج ملون: يبين الشكل المجاور تصميمًا على نافذة ذات زجاج ملوّن، إذا كان $\overline{GH}$ قطرًا طوله 30 in، و $\overline{KM}$ وترًا طوله 22 in، فأوجد JL.

الخطوة 1: ارسم نصف القطر $\overline{JK}$.



فيتكوّن $\triangle JKL$ القائم الزاوية.

الخطوة 2: أوجد JK, KL.

بما أن $GH = 30$، فإن $JH = 15\,\text{in}$، وبما أن أنصاف أقطار الدائرة جميعها متطابقة، فإن $JK = 15\,\text{in}$.

بما أن القطر $\overline{GH}$ عمودي على $\overline{KM}$، فإن $\overline{GH}$ يُنصّف الوتر $\overline{KM}$ وفق النظرية 8.3

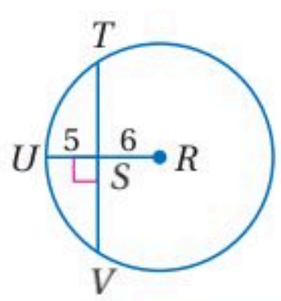
إذن: $KL = \frac{1}{2}(22) = 11\,\text{in}$.

الخطوة 3: أوجد JL باستعمال نظرية فيثاغورس.

$KL^2 + JL^2 = JK^2$	نظرية فيثاغورس
$11^2 + JL^2 = 15^2$	بالتعويض
$121 + JL^2 = 225$	بالتبسيط
$JL^2 = 104$	بطرح 121 من كلا الطرفين
$JL = \sqrt{104}$	بأخذ الجذر التربيعي الموجب لكلا الطرفين

إذن: $JL = \sqrt{104} \approx 10.20\,\text{in}$.

تحقق من فهمك



4) أوجد TV في $\odot R$ مقرّبًا إجابتك إلى أقرب جزء من مئة.

الربط مع الحياة

عند صناعة الزجاج الملون، يتمُّ تسخينه حتى درجة حرارة 2000°، حتى يصبح لزجًا، ثم تضاف أكاسيد بعض المعادن فتكسبه لونًا.

إرشادات للدراسة

رسم القطع المستقيمة: يمكنك إضافة أي معلومة معروفة إلى الشكل؛ لمساعدتك على حل السؤال، ففي المثال 4، رُسم نصف القطر $\overline{JK}$.

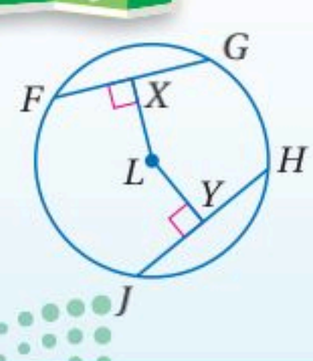
بالإضافة إلى النظرية 8.2، يمكنك استعمال النظرية الآتية؛ لتحديد ما إذا كان وتران في دائرة متطابقين.

نظرية 8.5

أضف إلى مطويتك

التعبير اللفظي: في الدائرة نفسها أو في دائرتين متطابقتين، يكون الوتران متطابقين إذا وفقط إذا كان بُعداهما عن مركز الدائرة متساويين.

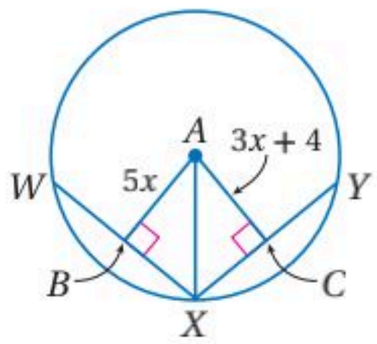
مثال: $LX = LY$ إذا وفقط إذا كان $\overline{FG} \cong \overline{JH}$.



ستبرهن النظرية 8.5 في السؤالين 24, 25

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثال 5 الأوتار المتساوية البُعد عن المركز



جبر: في $\odot A$ إذا كان $WX = XY = 22$ ، فأوجد AB .

بما أن الوترين $\overline{WX}, \overline{XY}$ متطابقان. فإن بعديهما عن A متساويان.

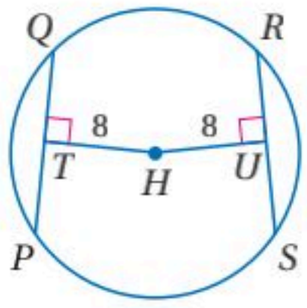
إذن:

$AB = AC$

$5x = 3x + 4$ بالتعويض

$x = 2$ بالتبسيط

إذن $AB = 5\,(2) = 10$



تحقق من فهمك

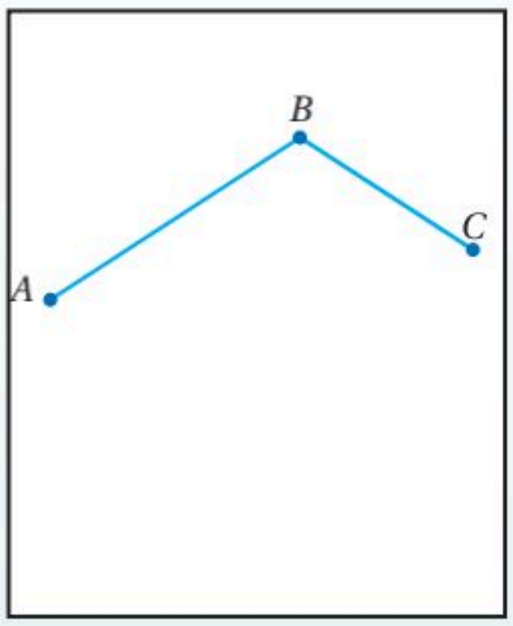
5) في $\odot H$ إذا كان: $PQ = 3x - 4\,,\, RS = 14$ ، فأوجد قيمة x

يمكنك استعمال النظرية 8.4؛ لإيجاد النقطة التي تبعد مسافات متساوية عن ثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة، أو لتعيين مركز دائرة غير معلومة المركز.

إنشاءات هندسية

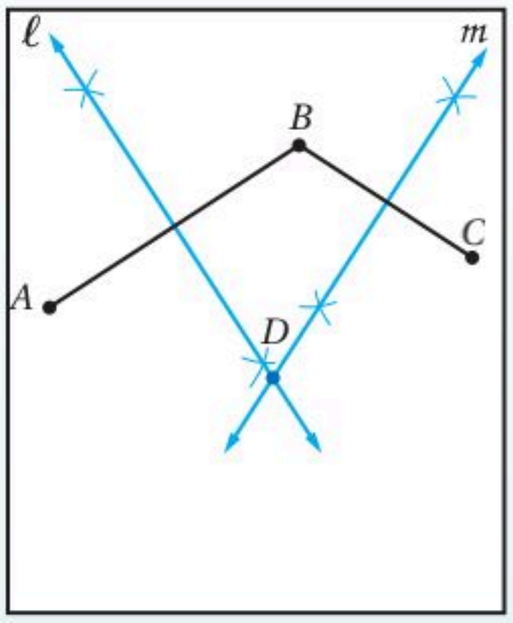
رسم الدائرة التي تمر بثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة

الخطوة 1:



ارسم ثلاث نقاط A, B, C ليست على استقامة واحدة، ثم ارسم القطعتين المستقيمتين $\overline{AB}, \overline{BC}$.

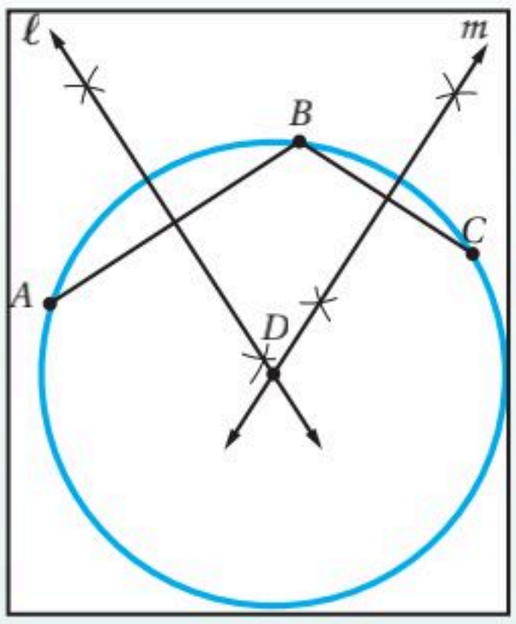
الخطوة 2:



أنشئ العمودين ℓ, m المنصفين للقطعتين $\overline{AB}, \overline{BC}$.

وسمِّ نقطة تقاطعهما D .

الخطوة 3:

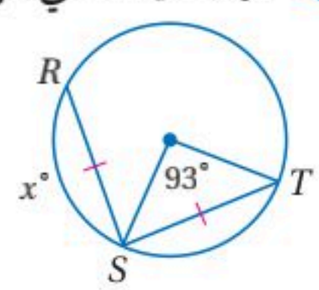


المستقيمان ℓ, m يحويان قطرين في الدائرة المارة بالنقاط الثلاث بحسب النظرية 8.4 ، ونقطة تقاطعهما هي مركز الدائرة . ضع رأس الفرجار عند النقطة D ، وارسم دائرة تمرُّ بالنقاط A, B, C .

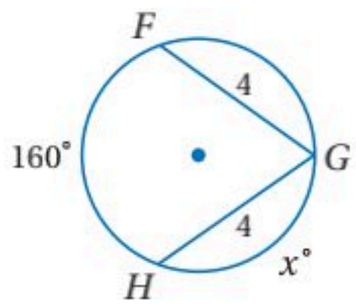
تأكد

المثالان 1, 2 **جبر:** أوجد قيمة x في كلٍّ ممَّا يأتي:

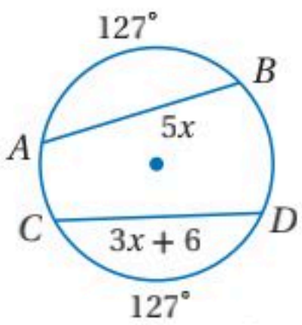
1)



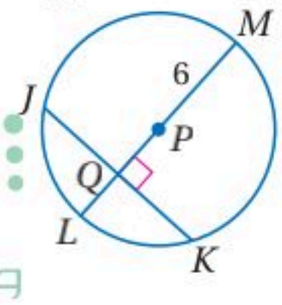
2)



3)



المثالان 3, 4 في $\odot P$ ، إذا كان: $JK = 10\,,\, m\widehat{JLK} = 134°$ ، فأوجد القياسات الآتية، مقرّبًا إجابتك إلى أقرب جزء من مئة إذا لزم ذلك.

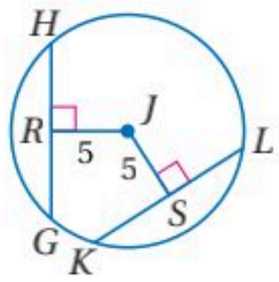


4) $m\widehat{JL}$

5) PQ

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

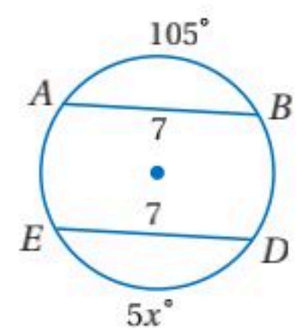
المثال 5 6) في $\odot J$ ، إذا كان: $GH = 9, KL = 4x + 1$ ، فأوجد قيمة x .



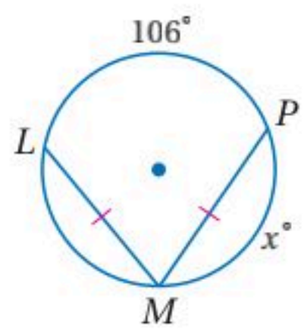
تدرب وحل المسائل

المثالان 1, 2 **جبر:** أوجد قيمة x في كلٍّ ممّا يأتي:

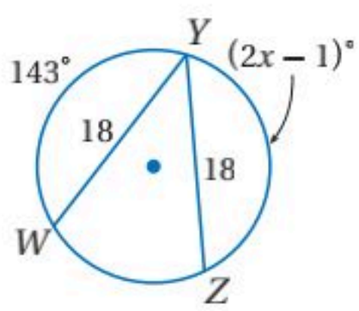
7)



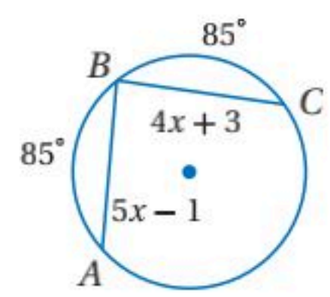
8)



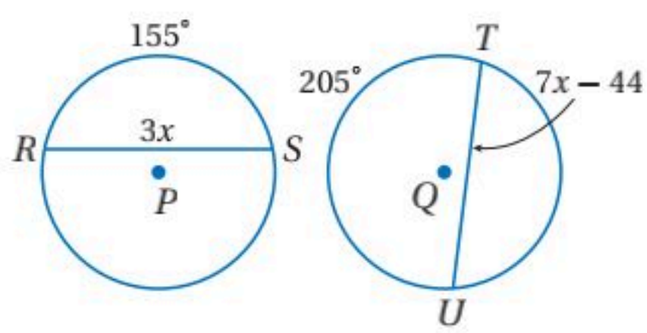
9)



10)



11) $\odot P \cong \odot Q$

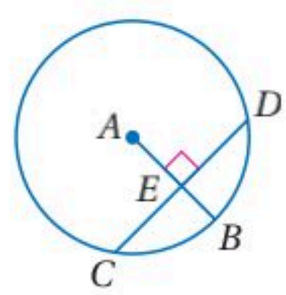


المثالان 3, 4

إذا كان طول نصف قطر $\odot A$ يساوي 14 و $CD = 22$، فأوجد القياسين الآتيين مقرّبًا إجابتك إلى أقرب جزء من مئة، إذا لزم ذلك.

12) CE

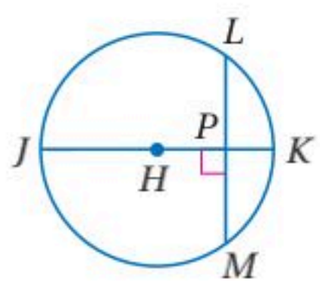
13) EB



إذا كان طول قطر $\odot H$ يساوي 18 و $LM = 12$ و $m\widehat{LM} = 84°$، فأوجد القياسين الآتيين مقرّبًا إجابتك إلى أقرب جزء من مئة، إذا لزم ذلك.

14) $m\widehat{LK}$

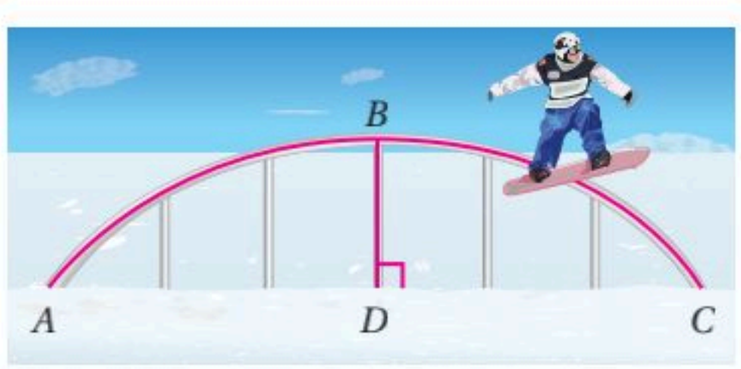
15) HP



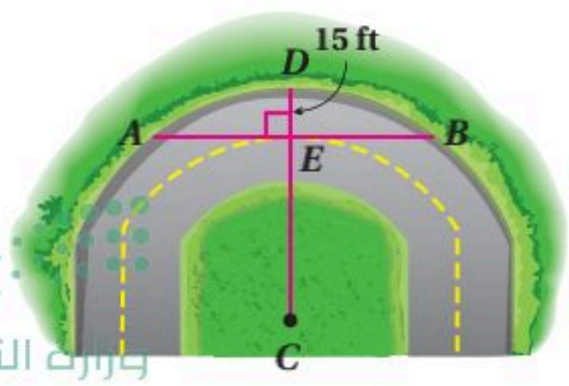
الربط مع الحياة

في مناطق التزلج، يتم تثبيت سكة تمكّن المتزلّجين من القيام بحركاتٍ بهلوانيةٍ.

16) **تزلج:** سكة التزلّج في الشكل المجاور تأخذ شكل قوس من دائرة، حيث $\overline{BD}$ جزء من قطرها. إذا كان قياس $\widehat{ABC}$ يساوي 32% من الدائرة الكاملة، فأوجد $m\widehat{AB}$؟



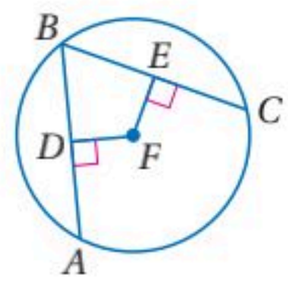
17) **طُرق:** الحافة الخارجية للطريق المنحنية المبيّنة في الشكل المجاور جزء من $\odot C$ التي نصف قطرها 88 ft. أوجد AB مقرّبًا إجابتك إلى أقرب عُشرٍ.



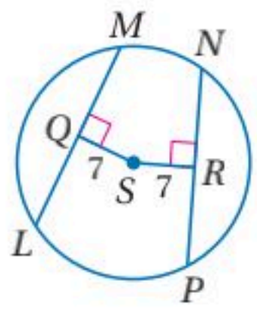
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

المثال 5

18) **جبر:** في $\odot F$ ، إذا كان: $\overline{AB} \cong \overline{BC}$ ، $DF = 3x - 7, FE = x + 9$ ، فأوجد قيمة x .



19) **جبر:** في $\odot S$ ، إذا كان: $LM = 16 , PN = 4x$ ، فأوجد قيمة x.

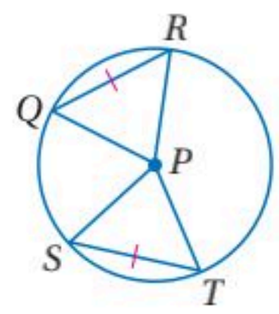


برهان: **اكتب برهانًا من النوع المحدّد في كلٍّ من السؤالين الآتيين:**

20) برهان حرّ للجزء الثاني من النظرية 8.2 ،

المعطيات: $\overline{QR} \cong \overline{ST}$ في $\odot P$.

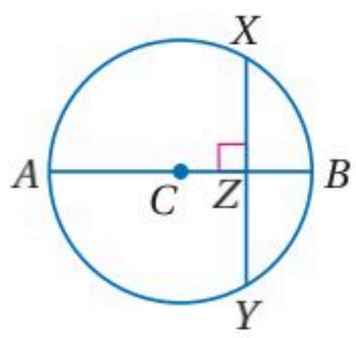
المطلوب: $\widehat{QR} \cong \widehat{ST}$



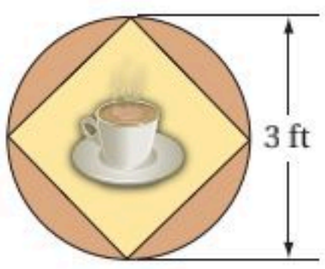
21) برهان ذو عمودين للنظرية 8.3 ،

المعطيات: $\overline{AB} \perp \overline{XY}$ في $\odot C$.

المطلوب: $\overline{XZ} \cong \overline{YZ}, \widehat{XB} \cong \widehat{YB}$



22) **تصميم:** صمَّم زيد شعارًا لمقهىً كما في الشكل المجاور. إذا كانت أطوال الأوتار جميعها متساوية، فما قياس كل قوس؟ وما طول كل وتر؟



23) **برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين للنظرية 8.4

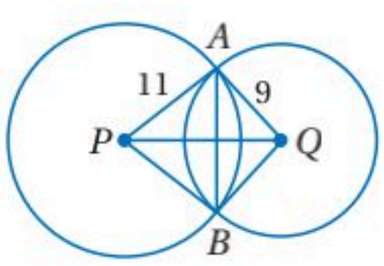
برهان: **اكتب برهانًا ذا عمودين للجزء المُشار إليه من النظرية 8.5 في كلٍّ من السؤالين الآتيين.**

24) إذا تساوَى بُعدا وترين في دائرةٍ عن مركزها، فإن هذين الوترين متطابقان.

25) إذا تطابق وتران في دائرةٍ، فإن بعدَيهما عن مركزها متساويان.

مسائل مهارات التفكير العليا

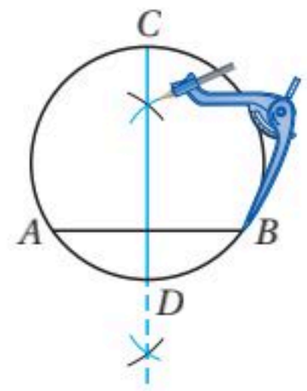
26) **تحدٍّ:** الوتر $\overline{AB}$ المشترك بين $\odot Q$, $\odot P$ يعُامد القطعة المستقيمة الواصلة بين مركزي هاتين الدائرتين، إذا كان $AB = 10$ ، فما طول $\overline{PQ}$؟ وضّح ذلك.



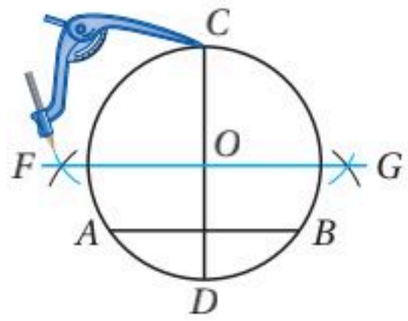
27) **تبرير:** $\overline{AB}$ قطر في الدائرة و $\overline{HG}$ وتر يتقاطع مع $\overline{AB}$ في النقطة X ، فهل العبارة $HX = GX$ صحيحة دائمًا، أم أحيانًا، أم غير صحيحة أبدًا؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

28) **تحدٍّ:** الإنشاء الهندسي أدناه يوضح طريقة تعيين مركز دائرة معطاة.



الخطوة 1: ارسم الوتر $\overline{AB}$، وأنشئ العمود المنصف للوتر $\overline{AB}$ وسمّه $\overline{CD}$.



الخطوة 2: أنشئ العمود المنصّف للوتر $\overline{CD}$ وسمّه $\overline{FG}$. سمِّ نقطة تقاطع العمودين O.

a) استعمل البرهان غير المباشر لإثبات أن $\overline{CD}$ يمرّ بمركز الدائرة، مفترضًا أن مركز الدائرة لا يقع على $\overline{CD}$.

b) أثبت أن O هي مركز الدائرة.

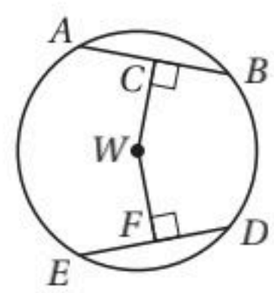
29) **اكتب:** إذا أصبح قياس قوس في دائرة ثلاثة أمثال قياسه الأصلي، فهل يصبح طول الوتر المقابل لهذا القوس الجديد ثلاثة أمثال طول الوتر المقابل للقوس الأصلي؟ ارسم شكلاً يؤيِّد استنتاجك.

إرشادات للدراسة

البرهان غير المباشر: تذكَّر أن البرهان غير المباشر هو برهان بالتناقض تفترض فيه أن المطلوب غير صحيح، ثم تصل إلى نتيجة تناقض المعطيات أو حقيقة مثبتة من قبل أو مسلمة أو تعريف.

تدريب على اختبار

30) إذا كان: $CW = WF, ED = 30$ ، فأوجد DF؟



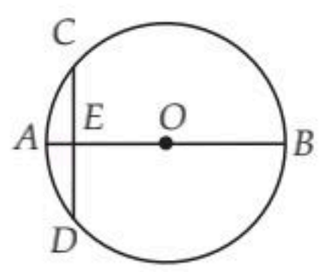
A 60

B 45

C 30

D 15

31) في $\odot O$ ، $\overline{AB}$ قطر عمودي على الوتر $\overline{CD}$ ، ويقطعه في النقطة E، إذا كان: $OB = 10$، $AE = 2$، فما طول $\overline{CD}$ ؟



A 4

B 6

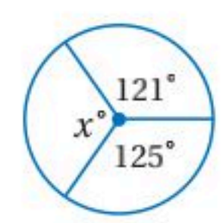
C 8

D 12

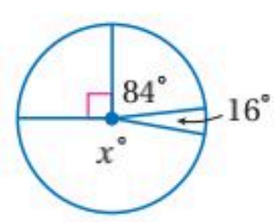
مراجعة تراكمية

أوجد قيمة x في كلٍّ ممَّا يأتي: (الدرس 2-8)

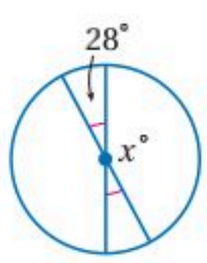
32)



33)



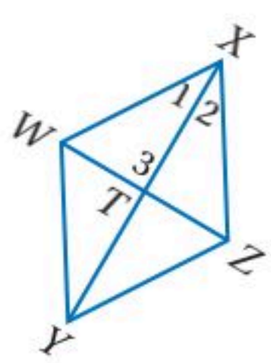
34)



35) **حِرف يدوية:** صمّمت شيماء مخططًا لتطريز 10 ورداتٍ على قطعة قماش، فرسمت 10 أشكال خماسية منتظمة طول ضلع كلٍّ منها 3.5 in ، ثم رسمت نصف دائرة على كل ضلع، فتشكَّلت 10 ورداتٍ لكلٍّ منها خمس بتلاتٍ، فكم بوصةً طول الشريط الذهبي الذي تحتاجه لتزيين حواف جميع الوردات؟ قرّب إجابتك إلى أقرب بوصةٍ. (الدرس 1-8)

استعد للدرس اللاحق

جبر: أجب عن السؤالين الآتيين مستعينًا بالمعين $WXZY$:



36) إذا كان: $m\angle 3 = (y^2 - 31)°$ ، فأوجد y .

37) إذا كان: $m\angle XZY = 56°$ ، فأوجد $m\angle YWZ$.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447